

꼭 알아둘 화학 기호와 화학식

원소 · 분자 · 이온 · 이온 결합 화합물 4쪽 학습지

학년·반 _____ 이름 _____

1/4 원소 기호 · 분자식 — 기호와 식을 보고 **이름** 쓰기

A 원소 기호 → 원소 이름

앞의 숫자는 원자 번호입니다

1 H	16 S
2 He	17 Cl
3 Li	18 Ar
4 Be	19 K
5 B	20 Ca
6 C	25 Mn
7 N	26 Fe
8 O	29 Cu
9 F	30 Zn
10 Ne	35 Br
11 Na	47 Ag
12 Mg	53 I
13 Al	79 Au
14 Si	80 Hg
15 P	82 Pb

B 분자식 → 물질 이름

원소 — 한 가지 원소

화합물 — 두 가지 이상의 원소

1 H ₂	8 CO
2 O ₂	9 CO ₂
3 O ₃	10 HCl
4 N ₂	11 H ₂ O ₂
5 H ₂ O	12 SO ₂
6 CH ₄	13 NO ₂
7 NH ₃	14 C ₆ H ₁₂ O ₆

꼭 알아둘 화학 기호와 화학식

원소 · 분자 · 이온 · 이온 결합 화합물 4쪽 학습지

학년·반 _____ 이름 _____

2/4 원소 기호 · 분자식 — 이름을 보고 기호와 식 쓰기

A 원소 이름 → 원소 기호

앞의 숫자는 원자 번호입니다 · 괄호 안은 IUPAC 이름

1 수소	16 황
2 헬륨	17 염소
3 리튬	18 아르곤
4 베릴륨	19 칼륨 (포타슘)
5 붕소	20 칼슘
6 탄소	25 망가니즈
7 질소	26 철
8 산소	29 구리
9 플루오린	30 아연
10 네온	35 브로민
11 나트륨 (소듐)	47 은
12 마그네슘	53 아이오딘
13 알루미늄	79 금
14 규소	80 수은
15 인	82 납

B 물질 이름 → 분자식

원소 — 한 가지 원소

화합물 — 두 가지 이상의 원소

원자 수는 아래첨자로

1 수소	8 일산화 탄소
2 산소	9 이산화 탄소
3 오존	10 염화 수소
4 질소	11 과산화 수소
5 물	12 이산화 황
6 메테인	13 이산화 질소
7 암모니아	14 포도당

꼭 알아둘 화학 기호와 화학식

원소 · 분자 · 이온 · 이온 결합 화합물 4쪽 학습지

학년·반 _____ 이름 _____

3/4 이온식 · 이온 결합 화합물 — 식을 보고 이름 쓰기

C 이온식 → 이온 이름

양이온 음이온 다원자 이온 (보라 바탕)

1 H^+	10 Cl^-
2 Li^+	11 O^{2-}
3 Na^+	12 S^{2-}
4 K^+	13 F^-
5 Be^{2+}	14 OH^-
6 Mg^{2+}	15 NO_3^-
7 Ca^{2+}	16 CO_3^{2-}
8 Cu^{2+}	17 SO_4^{2-}
9 NH_4^+	18 MnO_4^-

D 이온 결합 화합물의 화학식 → 이름

개수비 1:1 — 전하 크기가 같음 개수비 다름 — 아래첨자로 이온 수 표시

1 $NaCl$	7 $CuCl_2$
2 KCl	8 $Ca(OH)_2$
3 $MgCl_2$	9 $KMnO_4$
4 Na_2SO_4	10 KNO_3
5 $NaOH$	11 $CuSO_4$
6 $CaCO_3$	

이름 규칙 양이온: 원소 이름 + **이온** (나트륨 → 나트륨 이온 Na^+) · 음이온: 원소 이름 + **화 이온** (황 → 황화 이온 S^{2-}), 이름이 '소'로 끝나면 '소'를 떼고 (염소 → 염화 이온 Cl^- , 산소 → 산화 이온 O^{2-}) · 다원자 이온은 고유한 이름 (암모늄·수산화·질산·탄산·황산·과망가니즈산 이온)

꼭 알아둘 화학 기호와 화학식

원소 · 분자 · 이온 · 이온 결합 화합물 4쪽 학습지

학년·반 _____ 이름 _____

4/4 이온식 · 이온 결합 화합물 — 이름을 보고 식 쓰기

C 이온 이름 → 이온식

전하까지 함께 씁니다

양이온 음이온 다원자 이온 (보라 바탕)

1 수소 이온

2 리튬 이온

3 나트륨 이온

4 칼륨 이온

5 베릴륨 이온

6 마그네슘 이온

7 칼슘 이온

8 구리 이온

9 암모늄 이온

10 염화 이온

11 산화 이온

12 황화 이온

13 플루오린화 이온

14 수산화 이온

15 질산 이온

16 탄산 이온

17 황산 이온

18 과망가니즈산 이온

D 화합물 이름 → 이온 · 개수비 · 화학식

전체 전하의 합 = 0

개수비 1 : 1 — 전하 크기가 같음

개수비 다름 — 아래첨자로 이온 수 표시

1 염화 나트륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

2 염화 칼륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

3 염화 마그네슘

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

4 황산 나트륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

5 수산화 나트륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

6 탄산 칼슘

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

7 염화 구리(II)

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

8 수산화 칼슘

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

9 과망가니즈산 칼륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

10 질산 칼륨

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

11 황산 구리

이온 _____ + _____ 개수비 _____ 화학식 _____

쓰는 법 전하는 위치자(Cu^{2+}), 원자 수는 아래첨자(H_2O) · 전하가 1이면 숫자 1을 생략(Na^+ , Cl^-) · 숫자는 전하 기호 앞에(Cu^{2+} O, Cu^{+2} ×) · 다원자 이온이 2개 이상이면 괄호로 묶기($\text{Ca}(\text{OH})_2$)